25 力がはたらく運動と力がはたらかない運動 ①

① 運動と速さ

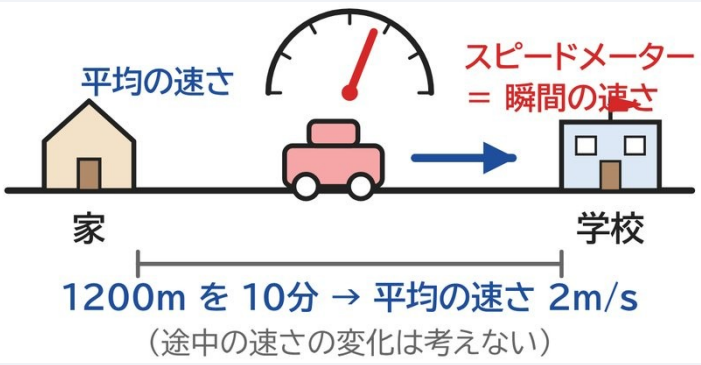
速さ ＝ 距離 ÷ 時間

● **速さ**　一定の時間に進む**距離**

$$速さ = \frac{移動距離}{かかった時間}$$

単位: m/s 、km/h 、cm/s

● **平均の速さ**　ある区間を**同じ速さで動いたと考えて**求めた速さ

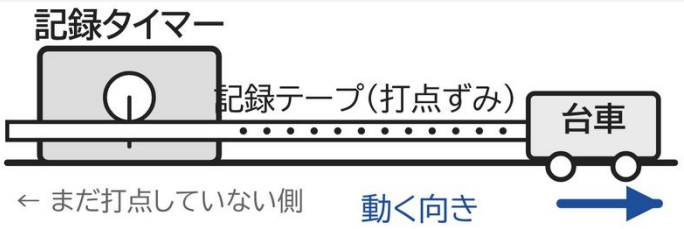


● **瞬間の速さ**　ごく短い時間での速さ(例:車のスピードメーターが示す速さ)

◆ 単位の変え方　1 km ＝ 1000 m、1 時間 ＝ 60 分 ＝ 3600 秒

② 運動を記録する道具

テープの長さ ÷ 時間 ＝ 速さ



● **記録タイマー**　一定時間ごとに点を打つ装置

東日本: 1 秒間に **50 回** → **5 打点＝ 0.1 秒**

西日本: 1 秒間に **60 回** → **6 打点＝ 0.1 秒**

◆ 点の間隔が**広い** → 速い

間隔が**だんだん広がる** → だんだん速くなる

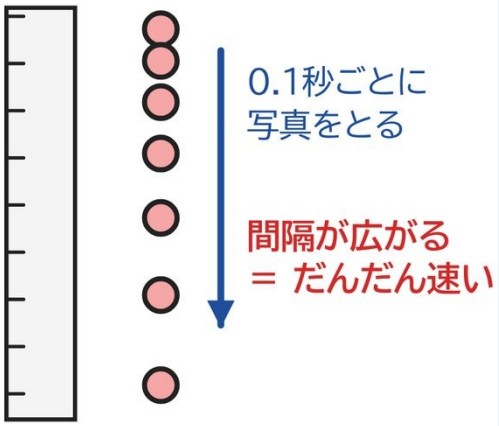


テープから速さを求める(1 秒に 50 回打点)

$$速さ = \frac{12.6\ cm}{0.1\ 秒} = 126\ cm/s$$

0.1 秒で 12.6cm → 1 秒で 126cm

(÷0.1 は ×10 と同じ)



● **ストロボスコープ**　一定時間ごとに光を当てて、動く物体を**連続写真**にとる装置(ストロボ写真)

◆ 見方は記録テープと同じ

・写真の間隔が**広い** → 速い

・間隔が**だんだん広がる** → だんだん速くなる

・間隔が**同じ** → 速さが一定(等速直線運動)

例) 0.1 秒で　4.0cm → 4.0 ÷ 0.1 ＝ **40 cm/s**

ここで差がつく

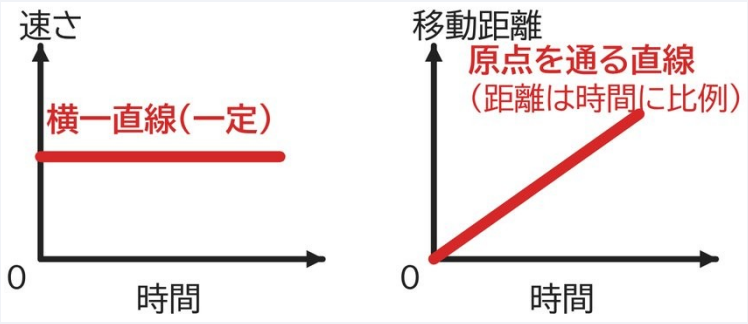
・**5 打点＝ 0.1 秒**(1 秒に 50 回)、**6 打点＝ 0.1 秒**(1 秒に 60 回)。「**区間の数**」で数える

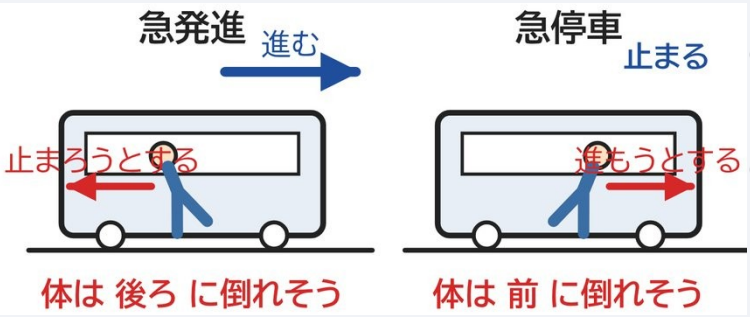
・速さの単位は「距離の単位 ／ 時間の単位」: cm と 秒 → cm/s 、km と 時間 → km/h

25 力がはたらく運動と力がはたらかない運動 ②

③ 力がはたらかない運動と慣性（かんせい）

力がなくても、運動は続く





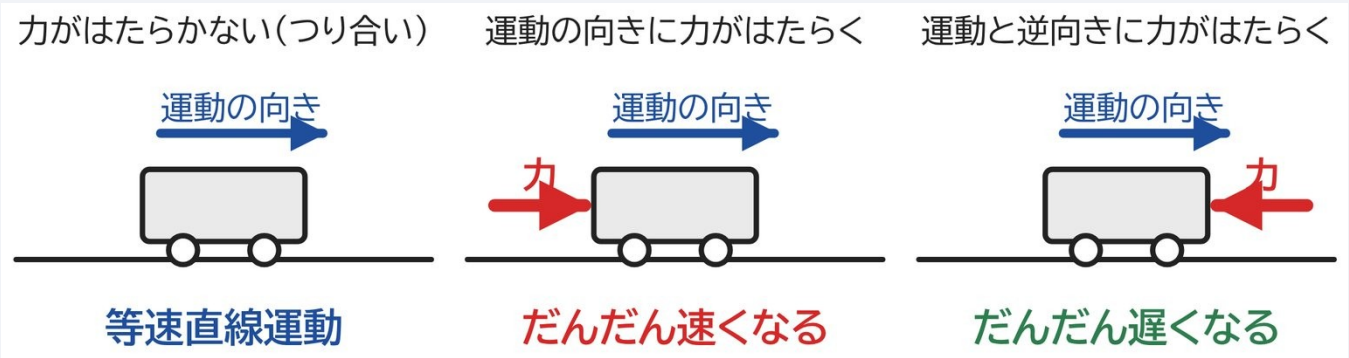
● **等速直線運動**（とうそくちょくせんうんどう）　一直線上を**一定の速さ**で進む運動
→ 力がはたらいていない、または
力が**つり合っている**とき
距離 ＝ 速さ × 時間(距離は時間に**比例**)

● **慣性**（かんせい）　物体が**それまでの運動を続けようとする性質**

● **慣性の法則**　力がはたらかないとき
静止している物体 → **静止し続ける**
動いている物体 → **等速直線運動を続ける**

④ 力がはたらく運動

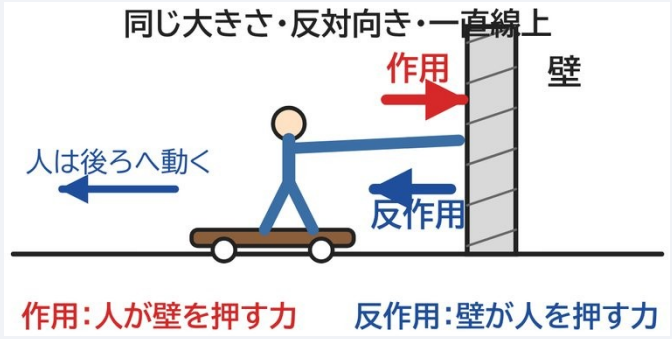
力の向きで「速くなる」か「遅くなる」かが決まる



◆ 運動の向きに力がはたらく → **だんだん速くなる**(例:斜面を下る台車、落下する物体)
力が大きいほど、速さの**増え方**が大きい

◆ 運動と逆向きに力がはたらく → **だんだん遅くなる**(例:摩擦力（まさつりょく）がはたらく、斜面を上る)

◆ **斜面を下る運動**　重力の**斜面に平行な分力**が**一定の大きさ**ではたらき続ける
→ 速さは**一定の割合**で増える。角度が大きいほど分力が大きく、増え方も**大きい**



● **作用・反作用の法則**（はんさよう）　物体に力を加えると同時に相手から**同じ大きさ・逆向き**の力を受ける

◆ **つり合い**とのちがい
つり合い ＝ **１つの物体**にはたらく２つの力
作用・反作用 ＝ **２つの物体**の間の２つの力

ここで差がつく
・「力がはたらいていない・つりあっている」＝「速さが変わらない」(静止 または 等速直線運動)
・**つり合いは１つの物体、作用・反作用は２つの物体。**

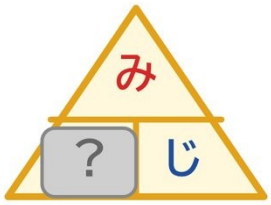
補強 単位の変え方と速さの計算

④「み・は・じ」の三角形

求めたいものを指でかくす



み＝距離　は＝速さ　じ＝時間
上:み　下:は × じ



速さを求める
は ＝ み ÷ じ



時間を求める
じ ＝ み ÷ は



距離を求める
み ＝ は × じ

◆ 残った２つが**上と下**なら「上 ÷ 下」、**下と下**なら「下 × 下」。もとは 速さ ＝ 距離 ÷ 時間

⑤ 単位の変え方

計算の前に、単位を「そろえる」

時間 → 分 → 秒



km → m → cm



小さい単位へ → かける

秒 → 分 → 時間



cm → m → km



大きい単位へ → わる

例）2 時間 → 秒　2×60 = **120 分** → 120×60 = **7200 秒**（30 分= 0.5 時間）
例）5400 秒 → 時間　5400÷60 = **90 分** → 90÷60 = **1.5 時間**
例）3 km → cm　3×1000 = **3000 m** → 3000×100 = **300000 cm**
例）250 cm → km　250÷100 = **2.5 m** → 2.5÷1000 = **0.0025 km**

⑥ 速さの計算　例題

① 単位をそろえる ②三角形で式 ③分数で計算

例題１　180 km を 2 時間 30 分で走る電車の速さは何 km/h か。

最初の一手: km/h にしたい → 時間を「時間」にそろえる（30 分= 0.5 時間）。「は」をかくす → み ÷ じ

$$\text{速さ} = \frac{180\ \text{km}}{2.5\ \text{時間}} = \frac{1800}{25} = \mathbf{72\ km/h}$$

上下を 10 倍して分母を整数に → 25 でわる

例題２　秒速 4 m で 3 分間走った。進んだ距離は何 m か。

最初の一手: m/s は「秒」の速さ → 3 分を秒に直す。「み」をかくす → は × じ

3 分 = 3×60 = **180 秒**　距離 = 4 m/s × 180 s = **720 m**

例題３　1500 m を 2.5 m/s で走ると、何分かかるか。

最初の一手:「じ」をかくす → み ÷ は。答えは「秒」で出るので、最後に分に直す

$$\text{時間} = \frac{1500\ \text{m}}{2.5\ \text{m/s}} = \frac{15000}{25} = \mathbf{600\ 秒} \rightarrow 600 \div 60 = \mathbf{10\ 分}$$

ここで差がつく

- km/h → m/s：72 km/h = 72000 m ÷ 3600 秒 = **20 m/s**（÷3.6）
- 記録テープ: 5 打点 = 0.1 秒。6.0 cm ÷ 0.1 秒 = **60 cm/s**（÷0.1 は ×10）